

Seguridad de Redes

Guía de estudio · CyberLab Academy

Objetivo de aprendizaje

Al terminar este módulo deberías poder explicar los conceptos fundamentales de seguridad de redes, reconocer sus riesgos principales y utilizar el vocabulario técnico necesario para enfrentarte a los niveles prácticos de la academia.

Mapa del tema

- Modelo de red y segmentación
- TCP/IP y servicios
- Firewalls y control de acceso
- IDS/IPS y monitorización
- VPN, Wi-Fi y servidores

Conceptos fundamentales

1. La red como superficie

Cada interfaz, servicio y canal de comunicación añade una posible vía de exposición. La seguridad comienza con conocer los flujos legítimos y limitar comunicaciones innecesarias.

2. Segmentación

Separar redes reduce movimiento lateral y permite aplicar políticas diferentes. VLAN, subredes, firewalls y controles de acceso pueden combinarse según la arquitectura.

3. Firewalls

Un firewall aplica reglas a tráfico según criterios definidos. Una política profesional parte del principio de mínimo privilegio y registra eventos relevantes para poder investigar.

4. Detección

IDS/IPS y otras herramientas de monitorización buscan señales de actividad anómala. La detección eficaz requiere contexto, calidad de registros y procedimientos de respuesta.

5. Comunicaciones seguras

VPN, protocolos seguros y configuraciones robustas protegen comunicaciones cuando están correctamente diseñados. En Wi-Fi deben revisarse autenticación, cifrado, segmentación y configuración de clientes.

Checklist antes del laboratorio

Debo ser capaz de...	Estado
TCP/IP	☐
Segmentación	☐
Firewall	☐
IDS/IPS	☐
VPN y Wi-Fi	☐

Cómo estudiar este módulo

1) Lee el documento completo. 2) Intenta explicar cada concepto con tus propias palabras. 3) Completa el checklist. 4) Realiza el test del módulo. 5) Pasa al nivel práctico relacionado y escribe la respuesta con el teclado. Si fallas, revisa primero la teoría y utiliza la pista antes de mirar la solución.

Nota de seguridad

Las prácticas de CyberLab están diseñadas para laboratorios y sistemas autorizados. El objetivo es aprender a identificar y corregir riesgos sin aplicar técnicas contra sistemas de terceros.